CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – "Deputado Ary Fossen"
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carlos Eduardo Moreira dos Santos
Gabriela de Moura Freitas

TRABALHO DE INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

Jundiaí
2026

INTRODUÇÃO

Este trabalho avalia a experiência de uso de um aplicativo de GPS, o Google Maps, numa viagem de carro simulada entre Louveira e Ubatuba. A análise observa como o app lida com quatro situações comuns no trânsito: a escolha de uma rota alternativa mais rápida, a passagem por um local que parece perigoso, os alertas de acidentes e obras e a parada em um posto de gasolina. Em cada uma, são avaliados os processos visuais, auditivos e motores, a tomada de decisão e as emoções do usuário, e no final é feita uma proposta de melhoria. O Google Maps foi lançado em fevereiro de 2005, na versão para computador, a partir da compra das empresas Where 2 Technologies e Keyhole, que trouxe as imagens de satélite. Em 2007 ganhou o Street View, com fotos das ruas em 360°, e em 2009 passou a oferecer no Android a navegação curva a curva com instruções de voz. Em 2013 o Google comprou o Waze e, desde então, incorporou ao Maps recursos como os alertas de trânsito em tempo real e os relatos de acidentes e obras enviados pelos motoristas. Hoje é um dos aplicativos de navegação mais usados no mundo, por bilhões de pessoas.

SITUAÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO

A viagem foi simulada no Google Maps saindo de Louveira com destino a Ubatuba, no litoral norte, cidade que não conheço bem. Para o trajeto de carro, o app sugeriu três rotas (Prints 1, 2 e 3). Pelo traçado no mapa, todas seguem pelo interior até a região de São José dos Campos e se separam na forma de descer a serra até o litoral:

Rota	Tempo	Distância	Pedágio	Caminho	Destaque no app
A	3h51min	281 km	R$ 40,70	Sobe pela região de São José dos Campos e Taubaté e desce a serra direto para Ubatuba.	“Rota mais rápida, trânsito normal”
B	4h18min	283 km	R$ 54,00	Desce a serra de São José dos Campos até Caraguatatuba e segue pelo litoral até Ubatuba.	Folha verde: “Economiza 2% de combustível”

C	4h41min	296 km	Sem pedágio	Traçado parecido com a rota A, desviando das praças de pedágio.	“Sem pedágios”

A partir dessas rotas, foram observados os quatro cenários propostos na atividade:

Índice	Cenário	Como foi observado
1	Caminho alternativo mais rápido	Comparação entre as rotas A, B e C na tela de escolha de rota, antes de iniciar a navegação.
2	Local que parece perigoso	Chegada a Ubatuba à noite, quando o app leva por ruas secundárias pouco iluminadas e vazias perto da hospedagem.
3	Alerta de acidente / ocorrência na rota	Ícone de ocorrência (veículo) mostrado na rota B, perto de Caraguatatuba, e ícones de obras espalhados pelas rotas.
4	Parada em posto de gasolina	Inclusão de um posto como parada pelo botão “Adicionar paradas” (antes de sair) e pela lupa (durante a navegação).

ANÁLISE DE PROCESSOS

Processos visuais

Cenário 1 – A rota selecionada aparece em azul-claro brilhante e as outras em azul mais escuro. O balão da rota escolhida fica com fundo azul e letra branca, e os das outras com fundo branco. Cada balão mostra tempo e valor do pedágio, e a rota B ainda tem uma folha verde. O painel de baixo repete os dados da rota escolhida, com o tempo grande em verde, a distância entre parênteses, o pedágio e uma frase de status (“Rota mais rápida, trânsito normal”). Isso permite comparar as três opções em poucos segundos. Pontos negativos: os balões cobrem nomes de cidades (o de “São José dos Campos” fica parcialmente escondido no Print 3) e, no modo escuro, a

diferença entre o azul-claro e o azul-escuro das linhas é sutil quando elas correm lado a lado.

Cenário 3 – As ocorrências aparecem como círculos amarelos sobre o mapa escuro: o trabalhador indica obras (há vários, inclusive perto da saída de Louveira e na descida para Ubatuba) e o ícone de veículo, na rota B perto de Caraguatatuba, indica uma ocorrência na pista. O amarelo chama atenção rápido, mas o ícone não tem texto: só tocando nele é que se sabe se é acidente ou veículo parado. Durante a navegação, ao se aproximar, abre um cartão grande na parte de baixo perguntando se a ocorrência ainda está lá, que empurra as instruções de direção para fora da área principal.

Cenário 2 – A miniatura do Street View no canto da tela mostra a rua do destino antes de sair de casa, o que ajuda a reconhecer o lugar. Porém, durante a navegação noturna em Ubatuba, o mapa continua com as mesmas cores e nenhum sinal diferente, mesmo numa rua escura e vazia. A falta de destaque passa a impressão de que “está tudo normal”, o que não corresponde ao que o usuário sente.

Geral – O modo escuro reduz o brilho da tela à noite, o que é importante numa viagem de quase 4 horas que pode terminar no escuro. Na navegação, a faixa verde no topo, com seta grande e nome da via, destaca a próxima manobra e pode ser lida num relance.

Processos auditivos

Geral – A voz em português anuncia as manobras com antecedência e repete perto do ponto (ex.: “Em 500 metros, mantenha-se à direita” e depois “Mantenha-se à direita”). Numa viagem longa por rodovias, isso permite dirigir sem olhar para o celular, que é a maior vantagem do canal auditivo.

Cenário 3 – O alerta de ocorrência combina um som curto com a fala do aviso. Mesmo sem olhar a tela, o motorista sabe que há algo à frente. O ponto negativo é que não dá para desligar só os sons de alerta: para silenciá-los é preciso desligar também as instruções de voz.

Cenário 1 – Toda a comparação entre A, B e C (tempo, pedágio, economia de combustível) é apenas visual. Antes de sair isso funciona, mas se uma rota mais rápida aparecer no meio da viagem, o aviso também é principalmente visual; a voz só confirma depois que a rota muda.

Cenário 2 – A voz continua dando as instruções normais (“Siga em frente por 200 metros”). É clara, mas não oferece nenhuma ajuda para a situação de insegurança.

Processos motores (rotinas)

Cenário 1 – Trocar de rota exige só 1 toque no balão ou na linha da rota, e depois 1 toque em “Iniciar”. Para o app considerar só rotas sem pedágio de forma permanente, são cerca de 3 toques: botão de opções (ícone de controles deslizantes) → “Evitar pedágios” → confirmar. É uma rotina curta e feita com o carro parado.

Cenário 4 – Antes de sair, o botão “Adicionar paradas” fica visível na parte de baixo da tela (Prints 1 a 3), o que facilita encontrar a função. Durante a navegação, adicionar um posto sem cancelar a rota levou 4 toques:

1. Tocar na lupa (busca) na tela de navegação;
2. Tocar em “Postos de gasolina”;
3. Tocar no posto escolhido (o app mostra quantos minutos ele acrescenta à viagem);
4. Tocar em “Adicionar parada”.

Para um passageiro é fácil, mas para o motorista é arriscado, porque exige olhar e tocar na tela 4 vezes com o carro em movimento. Por voz é mais seguro: tocando no microfone (ou dizendo “Ok Google”, se estiver ativado) e falando “postos de gasolina no caminho”, basta escolher um dos postos mostrados.

Cenário 3 – O cartão da ocorrência pede 1 toque (“Sim” / “Não”), com botões grandes. É simples, mas é um toque pedido justamente quando o motorista deveria estar focado na pista.

Cenário 2 – Não existe um atalho para sair rapidamente de uma região. O usuário precisaria abrir as opções de rota ou trocar o destino manualmente, uma sequência longa de toques numa situação de estresse.

Tomada de decisão

Cenário 1 – Com os dados das três rotas, a decisão fica clara:

- **A x B:** a rota A é 27 minutos mais rápida e R$ 13,30 mais barata no pedágio (R$ 40,70 contra R$ 54,00), com distância quase igual (281 km contra 283 km).
- **Economia da rota B:** os 2% de combustível, num carro que faz cerca de 12 km/l, dão mais ou menos meio litro em 283 km, valor bem menor que os R$ 13,30 a mais de pedágio. O app mostra a economia em porcentagem e o

pedágio em reais; com unidades diferentes, o usuário não consegue comparar sem fazer contas, e a folha verde pode levá-lo a escolher uma rota pior para ele.

- **A x C:** a rota C economiza os R$ 40,70 de pedágio, mas leva 50 minutos a mais e tem 15 km a mais (296 km). Aqui o app mostra bem a troca entre tempo e dinheiro, e a escolha depende de cada usuário.

Decisão tomada: rota A, por ser a mais rápida, a mais barata entre as rotas com pedágio e estar com trânsito normal.

Cenário 3 – O ícone de ocorrência na rota B reforça a escolha pela rota A. O app ajuda porque já recalcula o tempo de chegada considerando as ocorrências, mas, como o ícone não tem texto, o usuário precisa tocar nele para entender a gravidade.

Cenário 4 – Ao escolher o posto, o app mostra para cada opção quantos minutos ela acrescenta à viagem. Isso ajuda a abastecer antes da descida da serra, onde há menos opções, sem sair muito da rota.

Cenário 2 – É a decisão mais difícil e o app não dá nenhuma informação para ela: não indica vias principais próximas, locais abertos (postos 24h, mercados) nem uma rota alternativa. O usuário precisa decidir sozinho e com medo, numa cidade que não conhece.

Valência das emoções

Cenário	Emoção	Valência	Por quê
1 – Rotas alternativas	Segurança e controle, com uma leve dúvida	Positiva (aproximação)	Os números lado a lado deixam clara a melhor rota (A). A dúvida vem da folha verde da rota B, que sugere uma vantagem que na prática não compensa.
2 – Local perigoso	Medo e insegurança	Negativa (afastamento)	O app não reconhece a situação nem

			ajuda a sair dali. A vontade é sair da rota o quanto antes e desconfiar das próximas indicações.
3 – Ocorrência / obras	Preocupação, depois confiança	Negativa → Positiva	Ver vários ícones de obras e uma ocorrência preocupa, mas saber disso antes de sair e ver o tempo já recalculado gera confiança no app.
4 – Posto de gasolina	Praticidade, com um pouco de tensão	Positiva (aproximação)	“Adicionar paradas” é fácil de achar antes de sair; durante a viagem, os 4 toques dirigindo causam tensão, e por voz a experiência é melhor.

Em resumo, o app gera emoções positivas quando dá informação clara e controle ao usuário (cenários 1 e 4) e emoções negativas quando o usuário fica sem informação e sem saída (cenário 2).

PROPOSTA DE MELHORIA

Qual é o problema? No cenário 2, ao chegar a Ubatuba à noite por ruas que parecem perigosas, o Google Maps não oferece nenhuma forma rápida de sair dali. O mapa e a voz continuam iguais e mudar a rota exige vários toques.

Por que atrapalha o usuário? Atinge principalmente a valência das emoções (e): o medo é uma emoção de afastamento que faz o usuário perder a confiança no app. Também afeta a tomada de decisão (d), porque o app não dá nenhuma informação para decidir para onde ir, e os processos motores (c), porque a solução exige muitos toques justamente num momento de estresse.

Sugestão: botão "Saída segura". Incluir um botão fixo na tela de navegação (e o comando de voz "Ok Google, saída segura") que, com um único toque:

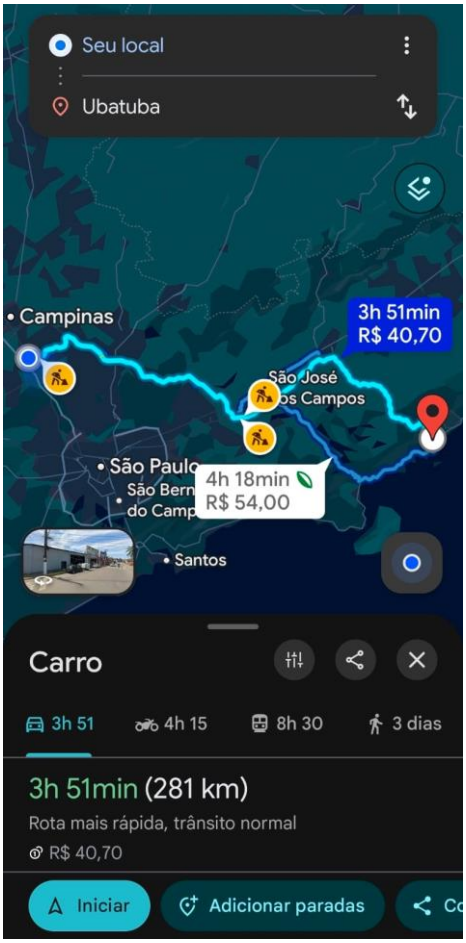
- recalcula a rota priorizando avenidas e vias principais, evitando ruas secundárias até voltar a uma via movimentada;
- mostra o local seguro mais próximo e aberto naquele horário (posto 24h, mercado, delegacia) e permite adicioná-lo como parada;
- oferece compartilhar a localização em tempo real com um contato escolhido;
- confirma por voz o que foi feito (ex.: "Rota alterada para a avenida principal. Posto 24h a 600 metros.").

Por que é viável: o app já tem todos os dados necessários (tipo de via, horário de funcionamento dos estabelecimentos, compartilhamento de trajeto e até o Street View, que aparece nos prints). A proposta só reúne essas funções numa ação de 1 toque, sem classificar bairros como "perigosos", o que evitaria estigmatizar regiões. A ação cai de vários toques para 1 toque ou 1 frase, e o usuário passa do medo (negativa) para a sensação de controle (positiva).

PRINTS DE TELA

Print 1 – Rota A (selecionada)

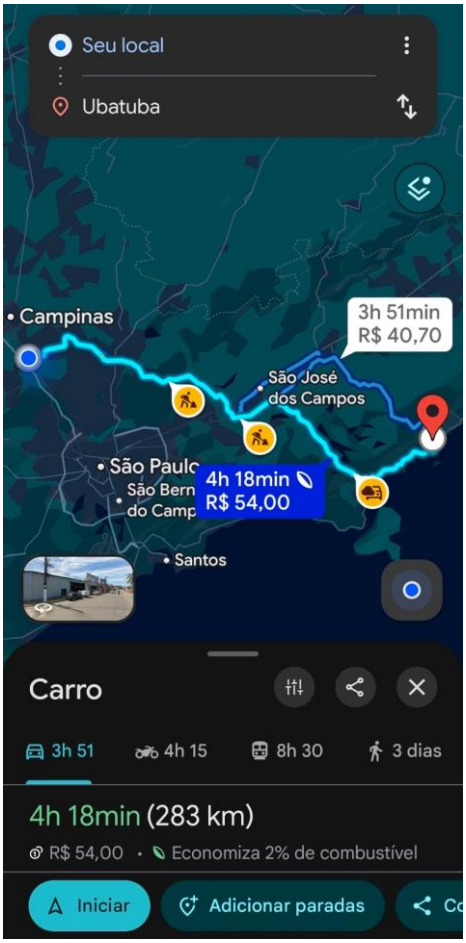
3h51min · 281 km · pedágio R$ 40,70 · “Rota mais rápida, trânsito normal”. Cenário 1.



Fonte: do autor (2026)

Print 2 – Rota B (selecionada)

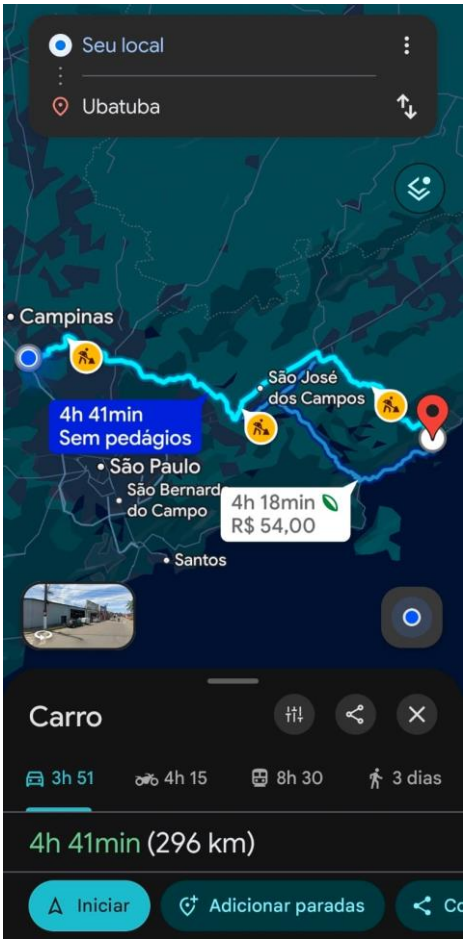
4h18min · 283 km · pedágio R$ 54,00 · folha verde “Economiza 2% de combustível” e ícone de ocorrência perto de Caraguatatuba. Cenários 1 e 3.



Fonte: do autor (2026)

Print 3 – Rota C (selecionada)

4h41min · 296 km · “Sem pedágios”. Ícones de obras ao longo do caminho. Cenários 1 e 3.



Fonte: do autor (2026)